

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Prüfung 07/02/2025

Teil A - Diverses

• Frage A1 (1.5 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor $\underline{T}$ im x-y-z-Koordinatensystem:

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} k & \tau_{xy} & 0 \\ \tau_{xy} & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & -2k \end{bmatrix} \quad \text{mit } k > 0$$

Weiter seien die Werte der Hauptspannungen gegeben: $\sigma_1 = 6k$, $\sigma_2 = -2k$ und $\sigma_3 = -k$.

Man bestimme den Betrag der maximalen Schubspannung $\tau_{\max}$ in der x-y-Ebene (d.h. die auf eine Schnittfläche wirkt, deren Normalenvektor senkrecht zur z-Achse ist).

A1. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_{\max} = 2k$	Ⓑ $ \tau_{\max} = k$	Ⓒ $ \tau_{\max} = 4k$
	Ⓓ $ \tau_{\max} = \frac{7}{2}k$	Ⓔ $ \tau_{\max} = \frac{1}{2}k$	Ⓕ $ \tau_{\max} = \frac{3}{2}k$
	Ⓖ $ \tau_{\max} = 6k$	Ⓗ $ \tau_{\max} = 3k$	Ⓘ $ \tau_{\max} = 0$

• Frage A2 (1.5 Punkte):

Man bestimme die Normalspannungskomponente σ_y des unter A1 gegebenen Spannungstensors.

A2. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_y = 4k$	Ⓑ $\sigma_y = 5k$	Ⓒ $\sigma_y = 0$
	Ⓓ $\sigma_y = 3k$	Ⓔ $\sigma_y = 6k$	Ⓕ $\sigma_y = 2k$
	Ⓖ $\sigma_y = k$	Ⓗ $\sigma_y = 8k$	Ⓘ $\sigma_y = 9k$

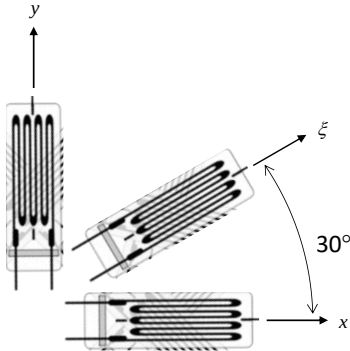
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung 07/02/2025

Frage A3 (2 Punkte):



Auf der Oberfläche eines Stahlträgers sind mittels einer unkonventionellen Dehnungsmessstreifenrosette die Dehnungen $\varepsilon_x = 4 \cdot 10^{-4}$ (0° -Richtung) und $\varepsilon_y = -12 \cdot 10^{-4}$ (90° -Richtung) gemessen worden. Des Weiteren ist auch die Dehnung $\varepsilon_\xi = 1 \cdot 10^{-4}$ es entlang der 30° -Richtung (siehe Abbildung) bekannt. Man bestimme die Komponente ε_{xy} des Verzerrungstensors $[\underline{E}]_{xy}$ im

x-y- Koordinatensystem. Hinweis: $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$, $\sin 30^\circ = 1/2$

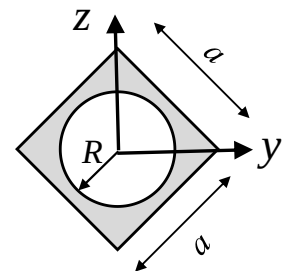
A3. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $\varepsilon_{xy} = \frac{3\sqrt{3}}{5} \cdot 10^{-4}$	Ⓑ $\varepsilon_{xy} = \sqrt{3} \cdot 10^{-4}$	Ⓒ $\varepsilon_{xy} = 0$
	Ⓓ $\varepsilon_{xy} = \frac{1}{5\sqrt{3}} \cdot 10^{-4}$	Ⓔ $\varepsilon_{xy} = 1 \cdot 10^{-4}$	Ⓕ $\varepsilon_{xy} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot 10^{-4}$
	Ⓖ $\varepsilon_{xy} = \frac{27\sqrt{3}}{5} \cdot 10^{-4}$	Ⓗ $\varepsilon_{xy} = 2 \cdot 10^{-4}$	Ⓘ $\varepsilon_{xy} = -\frac{10}{\sqrt{3}} \cdot 10^{-4}$

Frage A4 (1.5 Punkte):

Man bestimme das Flächenträgheitsmoment I_y für den dargestellten quadratischen Querschnitt (Seitenlänge a) der durch eine Bohrung mit Radius R geschwächt ist. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste

Näherung, wenn $a^4 / R^4 = 12\pi$? Hinweis: $\int (\sin x)^2 dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin(2x)$

Querschnitt

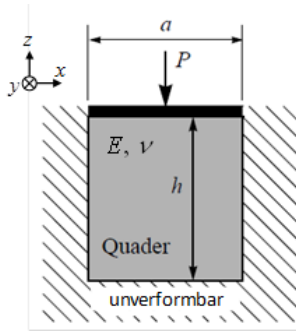


A4. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $I_y = \frac{3}{4} \pi R^4$	Ⓑ $I_y = \frac{1}{2} \pi R^4$	Ⓒ $I_y = \frac{1}{4} \pi R^4$
	Ⓓ $I_y = \pi R^4$	Ⓔ $I_y = \frac{5}{4} \pi R^4$	Ⓕ $I_y = \frac{3}{8} \pi R^4$
	Ⓖ $I_y = \frac{5}{8} \pi R^4$	Ⓗ $I_y = \frac{7}{20} \pi R^4$	Ⓘ $I_y = \frac{3}{20} \pi R^4$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Prüfung 07/02/2025

• Frage A5 (2 Punkte):



Ein elastischer Quader (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl ν) mit den Abmessungen $a \times a \times h$ (in x -, y - und z -Richtung) wird mit Hilfe eines starren Stempels, auf den eine Kraft mit dem Betrag $P > 0$ in negative z -Richtung wirkt, in einen Hohlraum derselben Querschnittsfläche ($a \times a$) gepresst. Die Wände des Hohlraums können als unverformbar (starr) und unverschieblich angesehen werden. Die Reibung an allen Kontaktflächen ist zu vernachlässigen.

Man bestimme die Normalspannung σ_n , die im Inneren des Quaders in Richtung des Einheitsvektors $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y)$ wirkt (d.h. in die 45° -Richtung zwischen den eingezeichneten x - und y -Richtungen). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

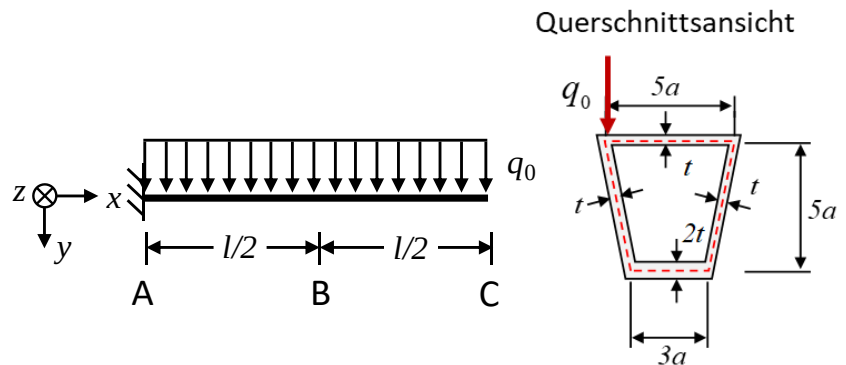
A5. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_n = \frac{1}{3\nu} \frac{P}{a^2}$	Ⓑ $\sigma_n = -\frac{1}{\nu} \frac{P}{a^2}$	Ⓒ $\sigma_n = \frac{1}{4\nu} \frac{P}{a^2}$
	Ⓓ $\sigma_n = \frac{1}{2\nu} \frac{P}{a^2}$	Ⓔ $\sigma_n = -\frac{2\nu}{1-\nu} \frac{P}{a^2}$	Ⓕ $\sigma_n = 0$
	Ⓔ $\sigma_n = -\frac{1}{2\nu} \frac{P}{a^2}$	Ⓕ $\sigma_n = -\frac{\nu}{1-\nu} \frac{P}{a^2}$	Ⓖ $\sigma_n = \frac{1}{\nu} \frac{P}{a^2}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Prüfung 07/02/2025

• Frage A6 (1 Punkt):

Ein einseitig eingespanntes dünnwandiges Profil ($l \gg a$, $a \gg t$) wird durch eine exzentrische Gleichstreckenlast $q_0 > 0$ belastet (Kraft pro Länge). Man bestimme den Betrag der Torsionsbeanspruchung T_B an der Stelle B.



A6. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $ T_B = \frac{5}{2} q_0 l a$	Ⓑ $ T_B = \frac{15}{2} q_0 l a$	Ⓒ $ T_B = \frac{1}{4} q_0 l a$
	Ⓓ $ T_B = 5 q_0 l a$	Ⓔ $ T_B = \frac{5}{6} q_0 l a$	Ⓕ $ T_B = 0$
	Ⓖ $ T_B = \frac{5}{12} q_0 l a$	Ⓗ $ T_B = \frac{1}{2} q_0 l a$	Ⓘ $ T_B = \frac{5}{4} q_0 l a$

• Frage A7 (1 Punkt):

Gegeben sei das unter A6 gesuchte Torsionsmoment $|T_B|$. Man bestimme den Betrag der maximalen Schubspannung $\tau_{\max}$ im dünnwandigen ($t \ll a$) Querschnitt an der Stelle B. Die Wandstärke variiert zwischen t und $2t$. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A7. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_{\max} = \frac{T_B}{20a^2t}$	Ⓑ $ \tau_{\max} = \frac{T_B}{80a^2t}$	Ⓒ $ \tau_{\max} = \frac{ T_B }{40a^2t}$
	Ⓓ $ \tau_{\max} = \frac{T_B}{25a^2t}$	Ⓔ $ \tau_{\max} = 0$	Ⓕ $ \tau_{\max} = \frac{T_B}{60a^2t}$
	Ⓖ $ \tau_{\max} = \frac{T_B}{50a^2t}$	Ⓗ $ \tau_{\max} = \frac{T_B}{30a^2t}$	Ⓘ $ \tau_{\max} = \frac{T_B}{10a^2t}$

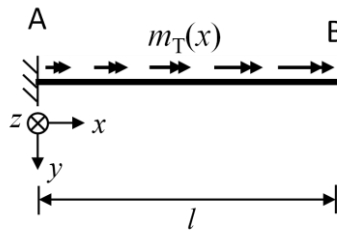
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung 07/02/2025

• Frage A8 (2 Punkte):

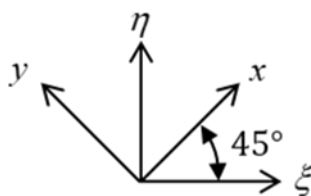


Eine elastische Welle (Torsionssteifigkeit GI_T) der Länge l wird durch ein exponentiell ansteigendes Torsionsmoment pro Längeneinheit $m_T(x) = m_0 \exp\left(\frac{x}{l}\right)$ belastet. Man bestimme den Betrag der Relativverdrehung $\Delta\vartheta$ um die x-Achse der Endquerschnitte A ($x=0$) und B ($x=l$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung (im Bogenmass)?

A8. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $ \Delta\vartheta = \frac{m_0 l^2}{GI_T} (e-1)$	Ⓑ $ \Delta\vartheta = \frac{m_0 l^2}{GI_T} (1+e)$	Ⓒ $ \Delta\vartheta = \frac{m_0 l^2}{GI_T}$
	Ⓓ $ \Delta\vartheta = \frac{m_0 l^2}{GI_T} \frac{(e-2)}{2}$	Ⓔ $ \Delta\vartheta = \frac{2m_0 l^2}{3GI_T}$	Ⓕ $ \Delta\vartheta = \frac{m_0 l^2}{GI_T} e$
	Ⓖ $ \Delta\vartheta = 0$	Ⓗ $ \Delta\vartheta = \frac{m_0 l^2}{GI_T} (e-2)$	Ⓖ $ \Delta\vartheta = \frac{m_0 l^2}{2GI_T}$

• Frage A9 (1 Punkt):

Gegeben sei der Spannungstensor im $\xi - \eta$ -Koordinatensystem (ebener Spannungszustand):



$$\{T\}_{\xi\eta} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} k \quad \text{mit } k > 0$$

Man bestimme die Komponente σ_x des Spannungstensors $\{T\}_{xy}$ im x-y-Koordinatensystem. Man entnehme die Position der x-Achse der nebenstehenden Zeichnung.

A9. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_x = \frac{3}{2}k$	Ⓑ $\sigma_x = 4k$	Ⓒ $\sigma_x = 3k$
	Ⓓ $\sigma_x = 0$	Ⓔ $\sigma_x = \frac{1}{2}k$	Ⓕ $\sigma_x = \frac{1}{8}k$
	Ⓖ $\sigma_x = \frac{1}{4}k$	Ⓗ $\sigma_x = 2k$	Ⓖ $\sigma_x = k$

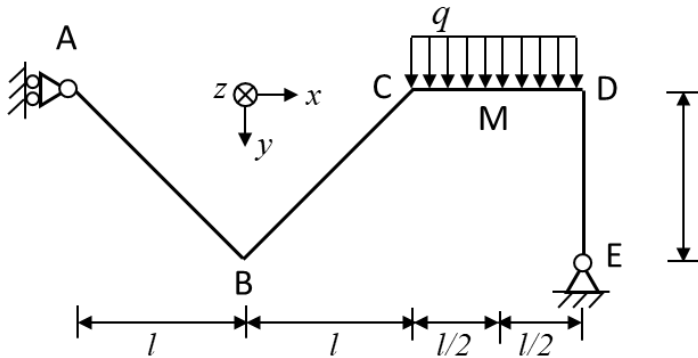
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung 07/02/2025

Teil B – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk



Alle Balkenelemente des geschweissten Tragwerks A-B-C-D-E haben die Biegesteifigkeit EI und Dehnsteifigkeit EA . Das Tragwerk wird durch eine Gleichstreckenlast q (Kraft pro Länge) im Bereich C-D belastet. An der Stelle A ist die Horizontalverschiebung verhindert, an der Stelle E ist das System unverschieblich gelagert.

• Frage B1 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag der horizontalen Kraft E_H , die durch das Lager an der Stelle E aufgenommen wird.

B1. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $ E_H = \frac{1}{2} ql$	Ⓑ $ E_H = \frac{1}{4} ql$	Ⓒ $ E_H = 4ql$
	Ⓓ $ E_H = \frac{1}{6} ql$	Ⓔ $ E_H = \frac{1}{\sqrt{2}} ql$	Ⓕ $ E_H = ql$
	Ⓖ $ E_H = 2ql$	Ⓗ $ E_H = 0$	Ⓘ $ E_H = \frac{1}{2\sqrt{2}} ql$

• Frage B2 (1 Punkt):

Man bestimme die Normalkraft N_{D-E} im Tragwerksabschnitt D-E (Vorzeichenkonvention: $N_{D-E} > 0$ für Zugkraft, $N_{D-E} < 0$ für Druckkraft).

B2. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $N_{D-E} = -\frac{1}{2} ql$	Ⓑ $N_{D-E} = ql$	Ⓒ $N_{D-E} = -\frac{1}{4} ql$
	Ⓓ $N_{D-E} = -ql$	Ⓔ $N_{D-E} = 0$	Ⓕ $N_{D-E} = \frac{1}{2} ql$
	Ⓖ $N_{D-E} = -\frac{1}{8} ql$	Ⓗ $N_{D-E} = \frac{1}{4} ql$	Ⓘ $N_{D-E} = \frac{1}{8} ql$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Prüfung 07/02/2025

• Frage B3 (1 Punkt):

Man bestimme das Biegemoment M_z (um die z-Achse) an der Stelle M (Mitte des Balkens C-D). Das eingezeichnete globale Koordinatensystem definiere auch die positiven lokalen Koordinatenachsen für den Balkenabschnitt C-D.

B3. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $M_z = \frac{ql^2}{4}$	Ⓑ $M_z = ql^2$	Ⓒ $M_z = -\frac{ql^2}{4}$
	Ⓓ $M_z = \frac{ql^2}{2}$	Ⓔ $M_z = \frac{ql^2}{8}$	Ⓕ $M_z = 0$
	Ⓖ $M_z = -\frac{ql^2}{2}$	Ⓗ $M_z = -\frac{ql^2}{8}$	Ⓖ $M_z = -ql^2$

• Frage B4 (1.5 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung u_D , um die sich der Punkt D horizontal verschiebt, unter der Annahme $EA = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentenbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? (Vorzeichenkonvention: $u_D > 0$ für Verschiebung in positive globale x-Richtung, $u_D < 0$ für Verschiebung in negative globale x-Richtung).

B4. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $u_D = \frac{2}{3} \frac{ql^4}{EI}$	Ⓑ $u_D = -\frac{\sqrt{2}}{3} \frac{ql^4}{EI}$	Ⓒ $u_D = 0$
	Ⓓ $u_D = \frac{\sqrt{2}}{3} \frac{ql^4}{EI}$	Ⓔ $u_D = -\sqrt{2} \frac{ql^4}{EI}$	Ⓕ $u_D = -\frac{\sqrt{2}}{6} \frac{ql^4}{EI}$
	Ⓖ $u_D = \sqrt{2} \frac{ql^4}{EI}$	Ⓗ $u_D = -\frac{2}{3} \frac{ql^4}{EI}$	Ⓖ $u_D = \frac{\sqrt{2}}{6} \frac{ql^4}{EI}$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Prüfung 07/02/2025

• Frage B5 (1.5 Punkte):

Die Normalkräfte für die folgenden Tragwerksabschnitte seien für die Belastung durch die Gleichstreckenlast im Bereich C-D bekannt:

1) Balken C-D: $N_{C-D} = -N_0$

2) Balken A-B: $N_{A-B} = -\frac{N_0}{\sqrt{2}}$

3) Balken B-C: $N_{B-C} = -\frac{N_0}{\sqrt{2}}$

mit $N_0 > 0$. Man bestimme die Verschiebung u_D , um die sich der Punkt D horizontal verschiebt, unter der Annahme $EI = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Normalkraftbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? (Vorzeichenkonvention: $u_D > 0$ für Verschiebung in positive globale x-Richtung, $u_D < 0$ für Verschiebung in negative globale x-Richtung).

B5. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $u_D = -\left(1 + \frac{2\sqrt{2}}{3}\right) \frac{N_0 l}{EA}$	Ⓑ $u_D = (1 + \sqrt{2}) \frac{N_0 l}{EA}$	Ⓒ $u_D = \left(1 + \frac{2\sqrt{2}}{3}\right) \frac{N_0 l}{EA}$
	Ⓓ $u_D = -(1 + 2\sqrt{2}) \frac{N_0 l}{EA}$	Ⓔ $u_D = -\left(\frac{1}{3} + 2\sqrt{2}\right) \frac{N_0 l}{EA}$	Ⓕ $u_D = (1 + 2\sqrt{2}) \frac{N_0 l}{EA}$
	Ⓖ $u_D = \left(\frac{1}{3} + 2\sqrt{2}\right) \frac{N_0 l}{EA}$	Ⓗ $u_D = -(1 + \sqrt{2}) \frac{N_0 l}{EA}$	Ⓖ $u_D = 0$

Mechanik II: Deformierbare Körper

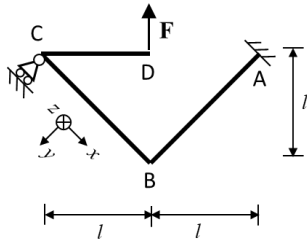
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

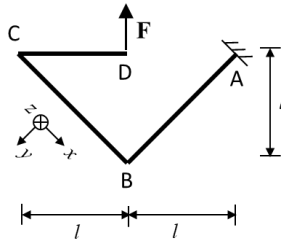
Prüfung 07/02/2025

Teil C – Verformung am statisch unbestimmten Tragwerk

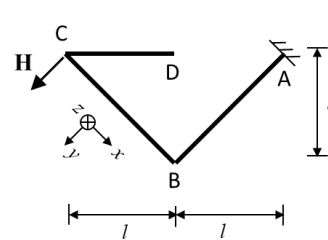
“System-I”
statisch-unbestimmtes System
mit Vertikalkraft F



“System-II”
statisch-bestimmtes System
mit Vertikalkraft F



“System-III”
statisch-bestimmtes System
mit Hilfskraft H



- System I (statisch-unbestimmt): Ein geschweisster zweifach abgewinkelter Träger A-B-C-D (mit der Biegesteifigkeit EI) ist in A eingespannt. Am Punkt C verhindert ein Auflager die Verschiebung in globale y-Richtung. Eine Vertikalkraft $F > 0$ greift am Punkt C an.
- System II (statisch-bestimmt): im Vergleich zum System I wurde hier das Auflager am Punkt C entfernt.
- System III (statisch-bestimmt): im Vergleich zum System II wurde hier die äussere Last F entfernt und eine Hilfskraft H an der Stelle C aufgebracht.

Mögliche Verformungen durch Normalkraftbeanspruchung seien zu vernachlässigen ($EA = \infty$). Das eingezeichnete Koordinatensystem zeigt die Orientierung der globalen Koordinatenachsen an).

- Frage C1 (1 Punkt):
Man bestimme die Normalkraft N_{A-B} im Balkenabschnitt A-B im System II.

C1. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $N_{A-B} = \frac{F}{\sqrt{2}}$	Ⓑ $N_{A-B} = -F$	Ⓒ $N_{A-B} = -\frac{F}{\sqrt{2}}$
	Ⓓ $N_{A-B} = F$	Ⓔ $N_{A-B} = -\frac{F}{2\sqrt{2}}$	Ⓕ $N_{A-B} = -\frac{F}{2}$
	Ⓖ $N_{A-B} = \frac{F}{2}$	Ⓗ $N_{A-B} = \frac{F}{2\sqrt{2}}$	Ⓖ $N_{A-B} = 0$

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung 07/02/2025

• Frage C2 (2 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung v_C'' (in globale y-Richtung) im System II (Vorzeichenkonvention: $v_C'' > 0$ für Verschiebung in positive globale y-Richtung; $v_C'' < 0$ für Verschiebung in negative globale y-Richtung).

C2. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $v_C'' = \frac{2 Fl^3}{3 EI}$	Ⓑ $v_C'' = -\frac{Fl^3}{EI}$	Ⓒ $v_C'' = \frac{Fl^3}{EI}$
	Ⓓ $v_C'' = \frac{1 Fl^3}{6 EI}$	Ⓔ $v_C'' = \frac{4 Fl^3}{3 EI}$	Ⓕ $v_C'' = -\frac{2 Fl^3}{3 EI}$
	Ⓖ $v_C'' = -\frac{1 Fl^3}{3 EI}$	Ⓗ $v_C'' = -\frac{4 Fl^3}{3 EI}$	Ⓘ $v_C'' = \frac{1 Fl^3}{3 EI}$

• Frage C3 (1 Punkt):

Die Verschiebung v_C'' sei bekannt (Lösung von C2). Des Weiteren sei die Verschiebung v_C''' (in globale y-Richtung) im System III an der Stelle C bekannt  $R > 0$ (Vorzeichenkonvention analog zu v_C''). Man bestimme die Auflagerkraft R , die im System I an der Stelle C durch das Auflager aufgenommen wird ($R > 0$ für Zugkraft, $R < 0$ für Druckkraft)

C3. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $R = \left(1 + \frac{v_C'''}{v_C''}\right) H$	Ⓑ $R = \left(1 - \frac{v_C'''}{v_C''}\right) H$	Ⓒ $R = -\frac{v_C'''}{v_C''} H$
	Ⓓ $R = \frac{v_C'''}{v_C''} H$	Ⓔ $R = 0$	Ⓕ $R = \left(1 + \frac{v_C'''}{v_C''}\right) H$
	Ⓖ $R = \frac{v_C''}{v_C'''} H$	Ⓗ $R = \left(1 - \frac{v_C'''}{v_C''}\right) H$	Ⓘ $R = -\frac{v_C''}{v_C'''} H$

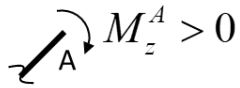
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung 07/02/2025

- Frage C4 (1 Punkt):



Die Auflagerkraft R sei bekannt (Lösung von C3). Man bestimme das Biegemoment M_z^A an der Stelle A im System I (siehe nebenstehende Skizze

für die Vorzeichendefinition).

C4. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $M_z^A = -2Fl + \sqrt{2}lR$	Ⓑ $M_z^A = Fl - \sqrt{2}lR$	Ⓒ $M_z^A = 2Fl - \sqrt{2}lR$
	Ⓓ $M_z^A = -Fl + \sqrt{2}lR$	Ⓔ $M_z^A = -\frac{1}{2}Fl + \sqrt{2}lR$	Ⓕ $M_z^A = Fl - 2\sqrt{2}lR$
	Ⓖ $M_z^A = -Fl + 2\sqrt{2}lR$	Ⓗ $M_z^A = \frac{1}{2}Fl - \sqrt{2}lR$	Ⓖ $M_z^A = -2Fl + 2\sqrt{2}lR$

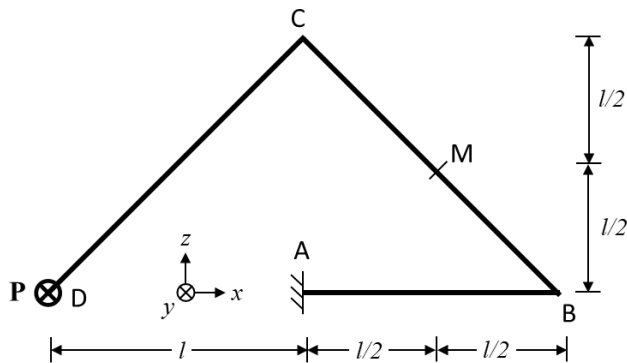
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung 07/02/2025

Teil D – Statisch bestimmtes Tragwerk mit kombinierter Beanspruchung (Biegung & Torsion)



Der durchgehende, zweifach abgewinkelte, in der x-z-Ebene liegende Träger A-B-C-D (mit Biegesteifigkeit EI und Torsionssteifigkeit GI_T in allen geraden Abschnitten) wird an der Stelle D durch eine in positive globale y-Richtung wirkende Kraft P belastet. Der Träger ist an der Stelle A eingespannt.

• Frage D1 (1 Punkt):

Man bestimme das Torsionsmoment T_{B-C} für den Balkenabschnitt B-C.

D1. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $T_{B-C} = \sqrt{2}Pl$	Ⓑ $T_{B-C} = 0$	Ⓒ $T_{B-C} = -\frac{3}{2}Pl$
	Ⓓ $T_{B-C} = -Pl$	Ⓔ $T_{B-C} = -2Pl$	Ⓕ $T_{B-C} = 2Pl$
	Ⓖ $T_{B-C} = -\sqrt{2}Pl$	Ⓗ $T_{B-C} = Pl$	Ⓖ $T_{B-C} = \frac{3}{2}Pl$

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung 07/02/2025

• Frage D2 (1.5 Punkte):

Man bestimme den Verlauf der Biegemomentenbeanspruchung $M_z(x)$ für Biegung um die eingezeichnete globale z -Achse im Bereich A-B. Das eingezeichnete globale Koordinatensystem definiere auch die positiven lokalen Koordinatenachsen für den Balkenabschnitt A-B.

D2. 9 mögliche Antworten	(A) 	(B) 	(C)
	(D) 	(E) 	(F)
	(G) 	(H) 	(I)

• Frage D3 (1 Punkt):

Man bestimme die Verschiebung v_D in y -Richtung an der Stelle D unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D3. 9 mögliche Antworten	(A) $v_D = \sqrt{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$	(B) $v_D = \frac{1}{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$	(C) $v_D = 2 \frac{Pl^3}{GI_T}$
	(D) $v_D = 2\sqrt{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$	(E) $v_D = \frac{1}{4} \frac{Pl^3}{GI_T}$	(F) $v_D = 3 \frac{Pl^3}{GI_T}$
	(G) $v_D = 0$	(H) $v_D = 4 \frac{Pl^3}{GI_T}$	(I) $v_D = \frac{3}{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Prüfung 07/02/2025

• Frage D4 (1 Punkt):

Man bestimme die Verschiebung v_M in y-Richtung an der Stelle M (Mitte des Balkens B-C) unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D4. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $v_M = \frac{3}{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓑ $v_M = \frac{1}{4} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓒ $v_M = 6 \frac{Pl^3}{GI_T}$
	Ⓓ $v_M = 5 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓔ $v_M = 2 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓕ $v_M = 0$
	Ⓖ $v_M = \sqrt{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓗ $v_M = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓘ $v_M = \frac{1}{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$

• Frage D5 (1.5 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung v_B in y-Richtung an der Stelle B unter der Annahme $GI_T \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentenbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D5. 9 mögliche Antworten	Ⓐ $v_B = \frac{7}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓑ $v_B = \frac{2}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓒ $v_B = \frac{Pl^3}{EI}$
	Ⓓ $v_B = \frac{1}{2} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓔ $v_B = 0$	Ⓕ $v_B = \frac{5}{3} \frac{Pl^3}{EI}$
	Ⓖ $v_B = \frac{3}{2} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓗ $v_B = \frac{1}{6} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓘ $v_B = \frac{8}{3} \frac{Pl^3}{EI}$